

BIOCHIMIE DES GLANDES SURRENALES

Dr Fatou Cissé Ndiaye

Objectifs

- 1) Citer les différentes hormones synthétisées par les glandes surrénales en précisant leur localisation
- 2) Décrire le mécanisme d'action et les effets biologiques des hormones surrénaliennes
- 3) Citer au moins 3 pathologies associées aux anomalies de la biosynthèse et de la sécrétion des hormones surrénaliennes
- 4) Décrire les conditions de prélèvement lors de l'exploration des fonctions minéralocorticoïde et glucocorticoïde des glandes surrénales
- 5) Citer les analyses biochimiques permettant d'explorer les fonctions minéralocorticoïde et glucocorticoïde des glandes surrénales

Plan

I. GENERALITES

II. LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes
2. Les glucocorticoïdes
3. Les androgènes surrénaliens

III. LA MEDULLOSURRENALE

1. Les catécholamines

IV. EXPLORATION BIOCHIMIQUE DES GLANDES SURRENALES

1. Exploration de la fonction minéralocorticoïde
2. Exploration de la fonction glucocorticoïde
3. Exploration de la lignée des androgènes
4. Dosage des catécholamines et de leurs métabolites

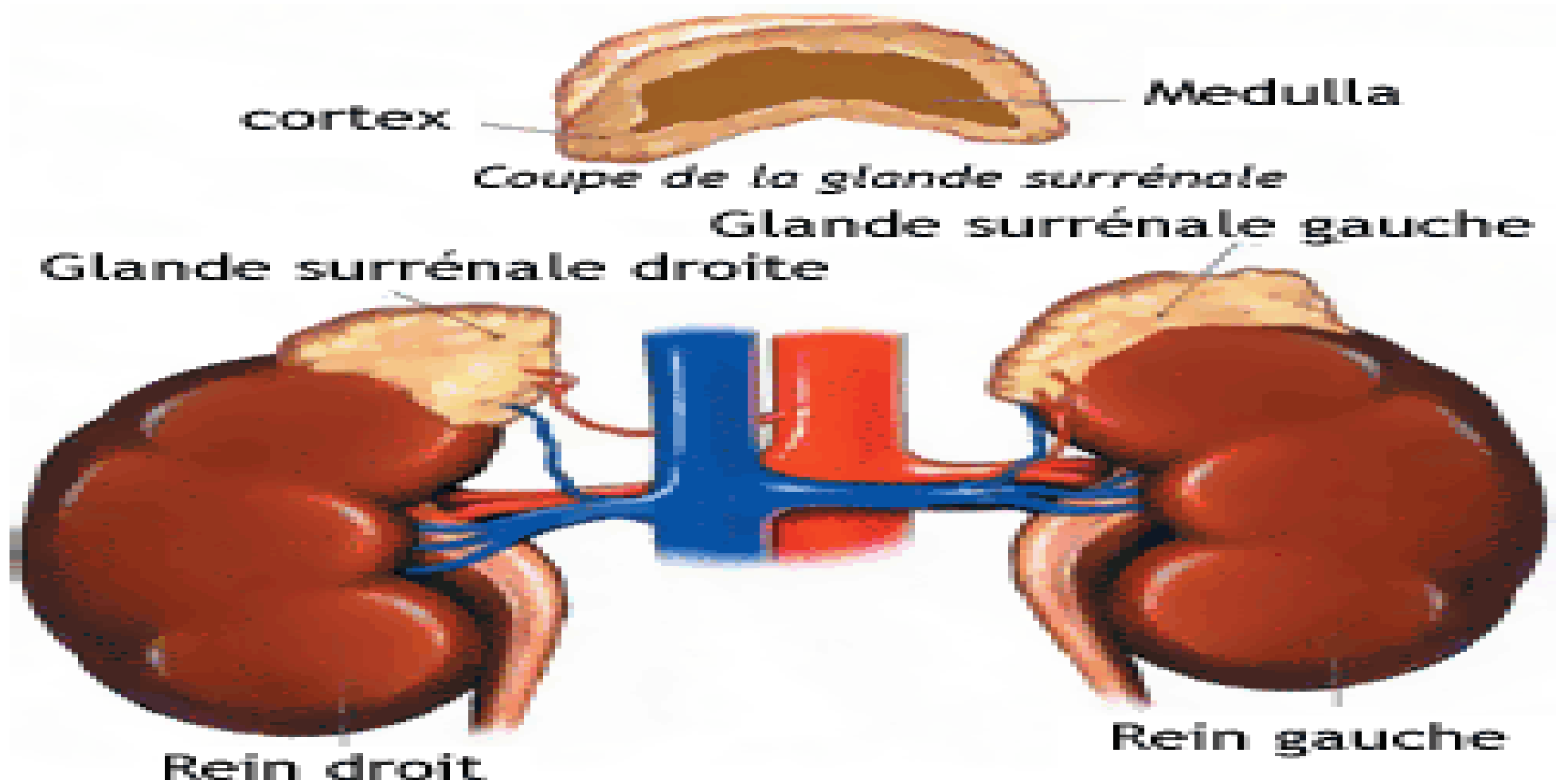
Généralités

- Glandes surrénales = 2 parties
- **Partie externe= cortex** (corticosurrénale): sécrétion de corticoïdes + stéroïdes sexuels

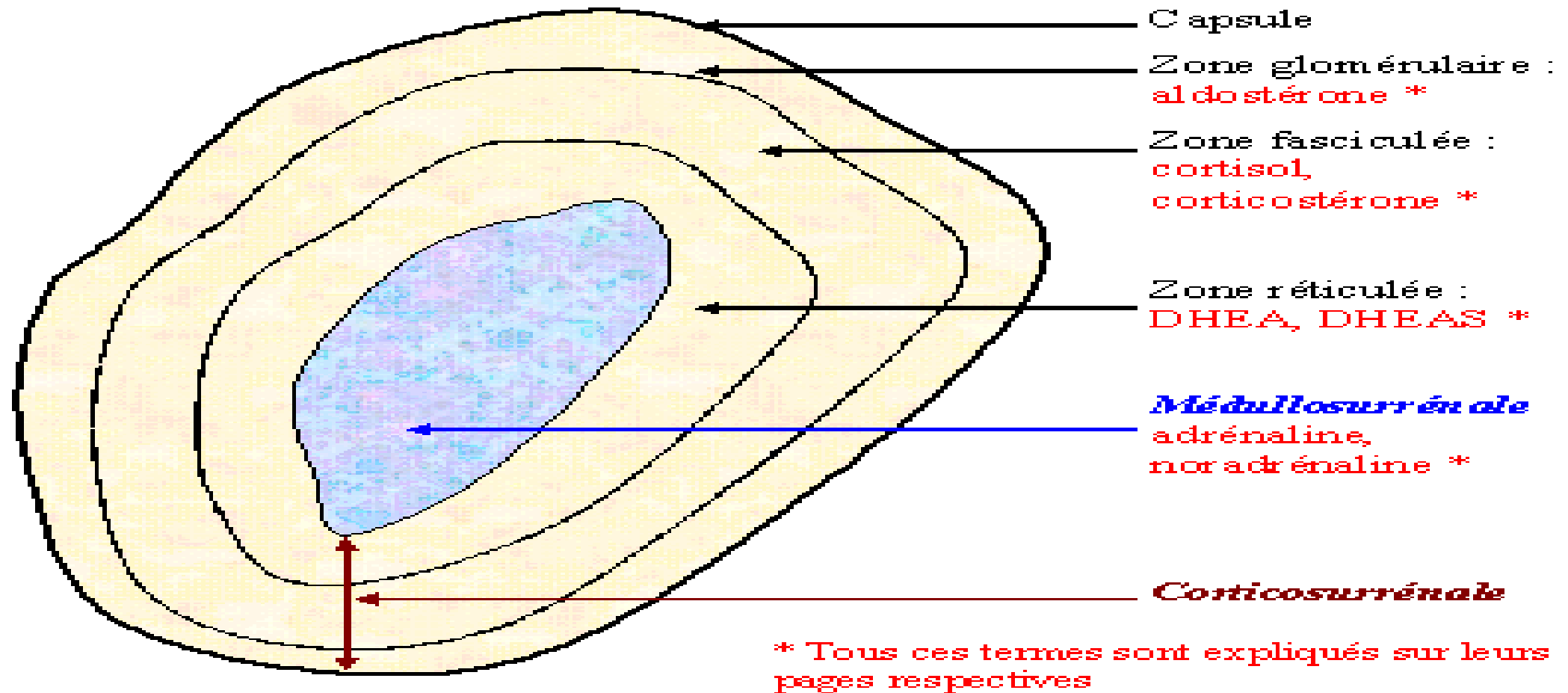
Comprend 3 zones distinctes:

- ✓ *Zone glomérulée*: synthèse des minéralocorticoïdes
- ✓ *Zone fasciculée*: synthèse des glucocorticoïdes
- ✓ *Zone réticulée*: synthèse des androgènes
- **Partie interne=médulla** (médullosurrénale): sécrétion de catécholamines

Généralités

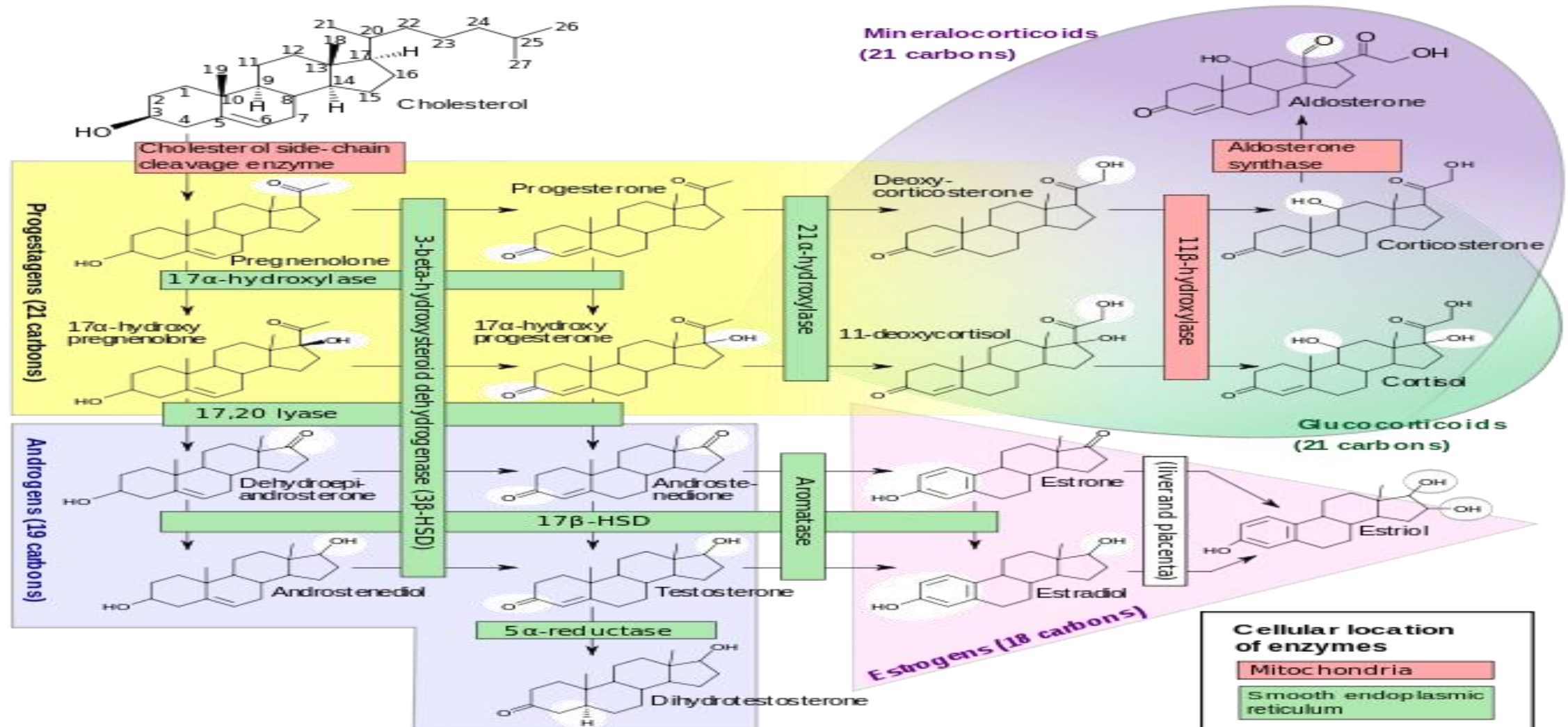


Généralités



Structure interne de la surrénale

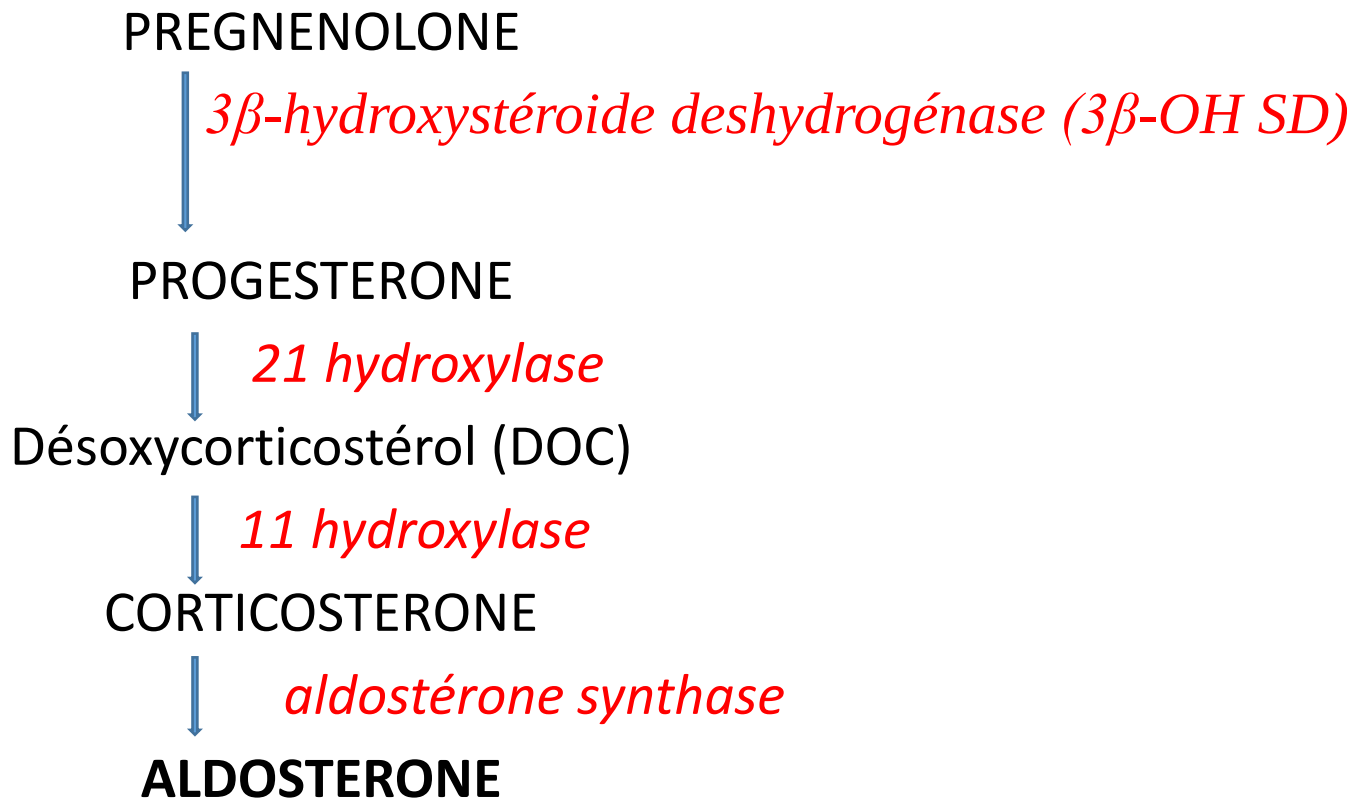
Généralités



LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ Synthèse



LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ Sécrétion et formes circulantes

- Aldostérone déversée au fur et à mesure de sa biosynthèse.
- Libération instantanée dans circulation sous influence stimuli multiples
- Suit un rythme circadien: taux plus élevés le jour , diminuent progressivement dans la journée

LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ Sécrétion et formes circulantes

- Taux de sécrétion aldostérone dépend étroitement de apport alimentaire de Na (≈ 100 à $200 \mu\text{g}$ / jour).
- Absence de protéine transporteuse spécifique
- circule sous formes :

-libre

➤ liée à l'albumine et à la CBG (corticostéroïd binding globulin).

LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ régulation de la sécrétion:

☐ Système Rénine-Angiotensine

- Appareil juxta-glomérulaire (néphron)

3 types de récepteurs:

- ✓ Barorécepteurs: sensibles aux variations de la PA et de la volémie
- ✓ Récepteurs de la macula densa: sensibles aux variations de la concentration de Na dans l'urine
- ✓ Récepteurs β adrénergiques répondant aux stimulations d'origine nerveuse

LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ régulation de la sécrétion:

☐Système Rénine-Angiotensine

- Action stimuli au niveau des récepteurs entraine sécrétion et activation de la rénine
- Rénine : enzyme sécrétée par les cellules de l'appareil juxta-glomérulaire: élément clé de la régulation

Transforme l'angiotensinogène d'origine hépatique en angiotensine I

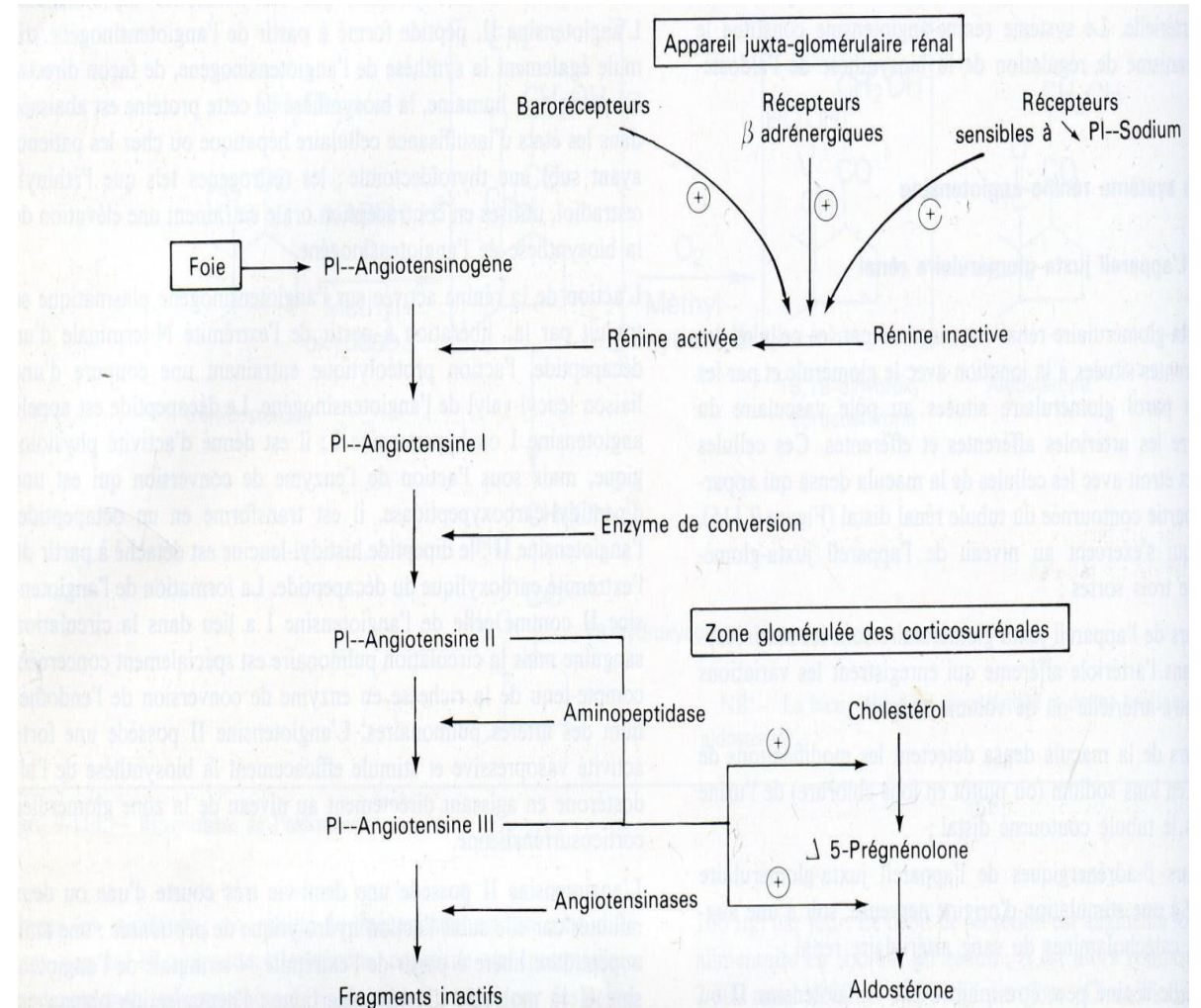
L'angiotensine I est transformé en angiotensine II sous l'action de l'enzyme de conversion(ACE)

LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ régulation de la sécrétion:

☐ Système Rénine-Angiotensine

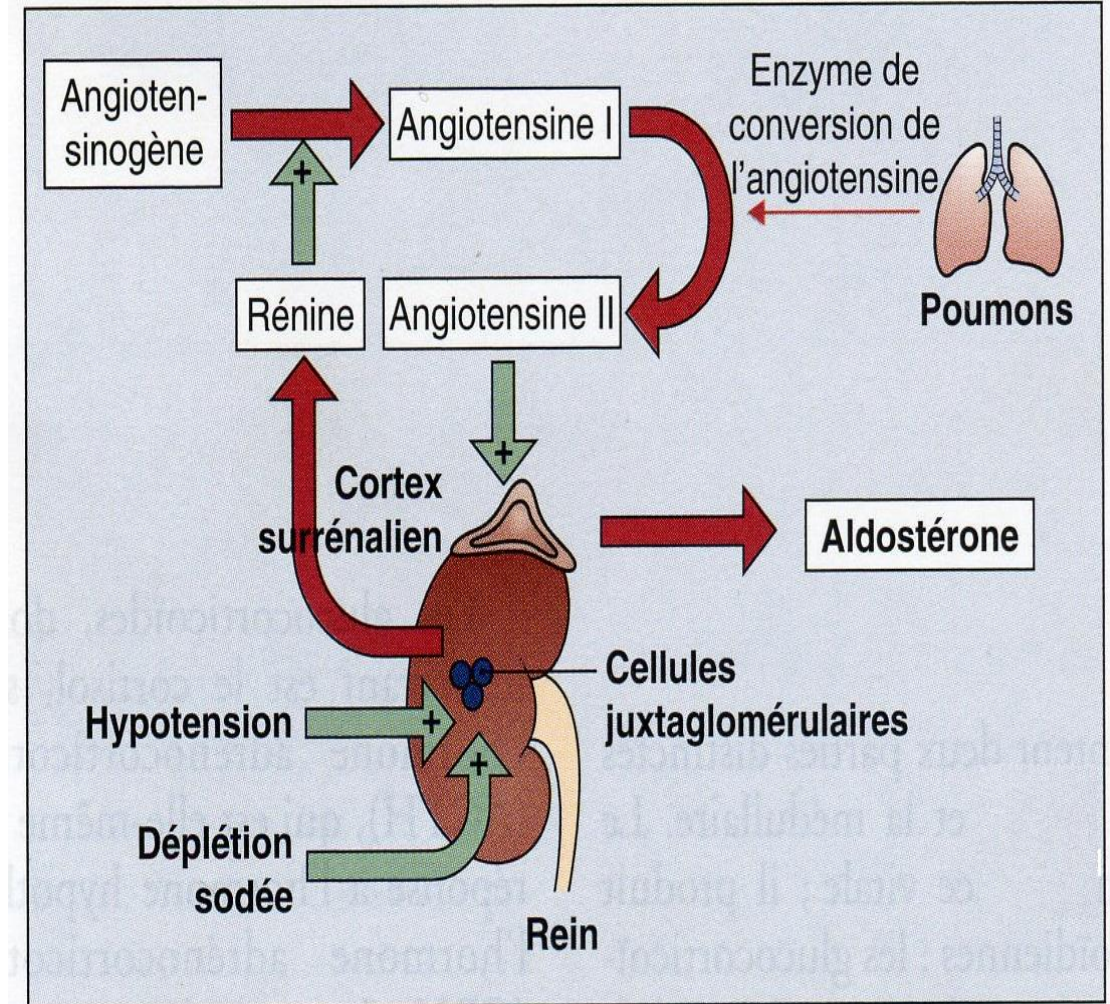


LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ régulation de la sécrétion:

☐ Système Rénine-Angiotensine



LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ régulation de la sécrétion:

□ autres facteurs

-l'ion K^+ : augmentation $[K^+]$ plasmatique stimule production aldostérone

-l'ACTH: effet stimulant

LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ régulation de la sécrétion:

□ inhibiteurs de la biosynthèse

- Aminogluthétumide: action sur 20α -hydroxylase
- Op'-DDD : action sur transformation prégnénolone
- Métopirone: action sur 11β -hydroxylase

LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ régulation de la sécrétion:

□ inhibiteurs de la régulation

- β -bloquants: action sur synthèse de la rénine.

- captopril : action sur enzyme de conversion.

□ inhibiteurs de l'action minéralocorticoïde:

- Progestérone et spironolactone= agonistes de l'aldostérone au niveau des récepteurs

LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

- Catabolisme et excrétion
 - Catabolisme très rapide
 - Conjugaison
 - Série de réductions → dérivés tétra et hexahydrogénés
- principal représentant = tétrahydroaldostérone

LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ Mécanisme d'action

Fixation nucléaire aldostérone



Dérépression (information contenue dans ADN)



Transcription (ADN en ARNm)



Traduction en protéine

LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ Effets biologiques

- Au niveau des cellules épithéliales du tube contourné distal du néphron en favorisant
 - réabsorption Na^+ contre excrétion de K^+ et H^+ .
 - Réabsorption d'eau (antidiurétique)
- Au niveau du muscle cardiaque (effet inotrope positif → augmentation de la contractilité)
- Aldostérone → augmentation tonus vasculaire artériel

LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ physiopathologie

- *Hyperaldostéronismes +++*
 - Hyperaldostéronismes primaires en rapport
 - adenome corticosurrénalien isolé
 - adénomes multiples (hyperplasie)
 - Maladie de Conn

LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ physiopathologie

- *Hyperaldostéronismes +++*

- Hyperaldostéronismes secondaires : stimulation accrue de la zone glomérulée par l'angiotensine

- sécrétion appropriée

- sécrétion inappropriée (sténose de l'artère rénale ou tumeur)

- Hyperaldostéronismes physiologiques de la grossesse (oestroprogestatifs augmente sécrétion angiotensinogène)

LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ physiopathologie

- *Hypoaldostéronismes +/-*

- Hypoaldostéronismes primitifs isolés

 - déficit en aldostérone synthase

- Hypoaldostéronismes primitifs associés

 - déficit en 21 hydroxylase

 - déficit en 11 β hydroxylase

LA CORTICOSURRENALE

1. Les minéralocorticoïdes (aldostérone)

➤ physiopathologie

- *Hypoaldostéronismes +/-*
- Hypoaldostéronismes des insuffisances cortico-surrénales: destruction du tissu corticosurrénalien pouvant s'étendre à la zone glomérulée

LA CORTICOSURRENALE

1. Les glucocorticoïdes (cortisol)

➤ Synthèse



LA CORTICOSURRENALE

1. Les glucocorticoïdes (cortisol)

➤ Sécrétion et formes circulantes

- Sécrétion suit le rythme nycthéméral:

- max : le matin entre 7h et 10h

- min: le soir entre 16h et 20h

NB: sécrétion peut être augmentée par le stress

LA CORTICOSURRENALE

1. Les glucocorticoïdes (cortisol)

➤ Sécrétion et formes circulantes

- Circule sous formes:

- libre

- liée à l'albumine, la transcortine ou CBG

LA CORTICOSURRENALE

1. Les glucocorticoïdes (cortisol)

➤ régulation de la sécrétion



LA CORTICOSURRENALE

1. Les glucocorticoïdes (cortisol)

- Catabolisme et excrétion
 - Réduction
 - Glucuronoconjugaison
 - Sulfoconjugaison

LA CORTICOSURRENALE

1. Les glucocorticoïdes (cortisol)

➤ Catabolisme et excrétion

- principaux dérivés:

- dérivés dihydrogénés**: réduction double liaison (Δ^4)

- dérivés tétrahydrogénés**: réduction fonction cétone en 3 des dihydrodérivés (élimination sous forme de 17-hydroxycorticostéroïdes)

- dérivés hexahydrogénés**: réduction fonction cétone en 20 des tétrahydrodérivés, éliminés sous forme glucuronoconjuguée.

LA CORTICOSURRENALE

1. Les glucocorticoïdes (cortisol)

➤ Catabolisme et excrétion

- principaux dérivés:

-17-cétostéroïdes 11-oxygénés : produits d'oxydation de tétra hydro et hexa- hydrodérivés , présents dans urines exclusivement sous forme glucuronoconjuguée

-Métabolites sulfoconjugués (nouveau-né)

Principal représentant le **21-sulfate de cortisol**.

LA CORTICOSURRENALE

1. Les glucocorticoïdes (cortisol)

➤ Catabolisme et excrétion

- principaux dérivés:
- Elimination cortisol, cortisone et 6 β -hydroxycortisol possible sous forme libre dans urines
- Elimination de métabolites inhabituels en situation pathologique (dérivés 20 α du 6 β -hydroxycortisol ;dérivés 20 β -dihydrogénés du 6 β -hydroxycortisol)

LA CORTICOSURRENALE

1. Les glucocorticoïdes (cortisol)

➤ mode d'action

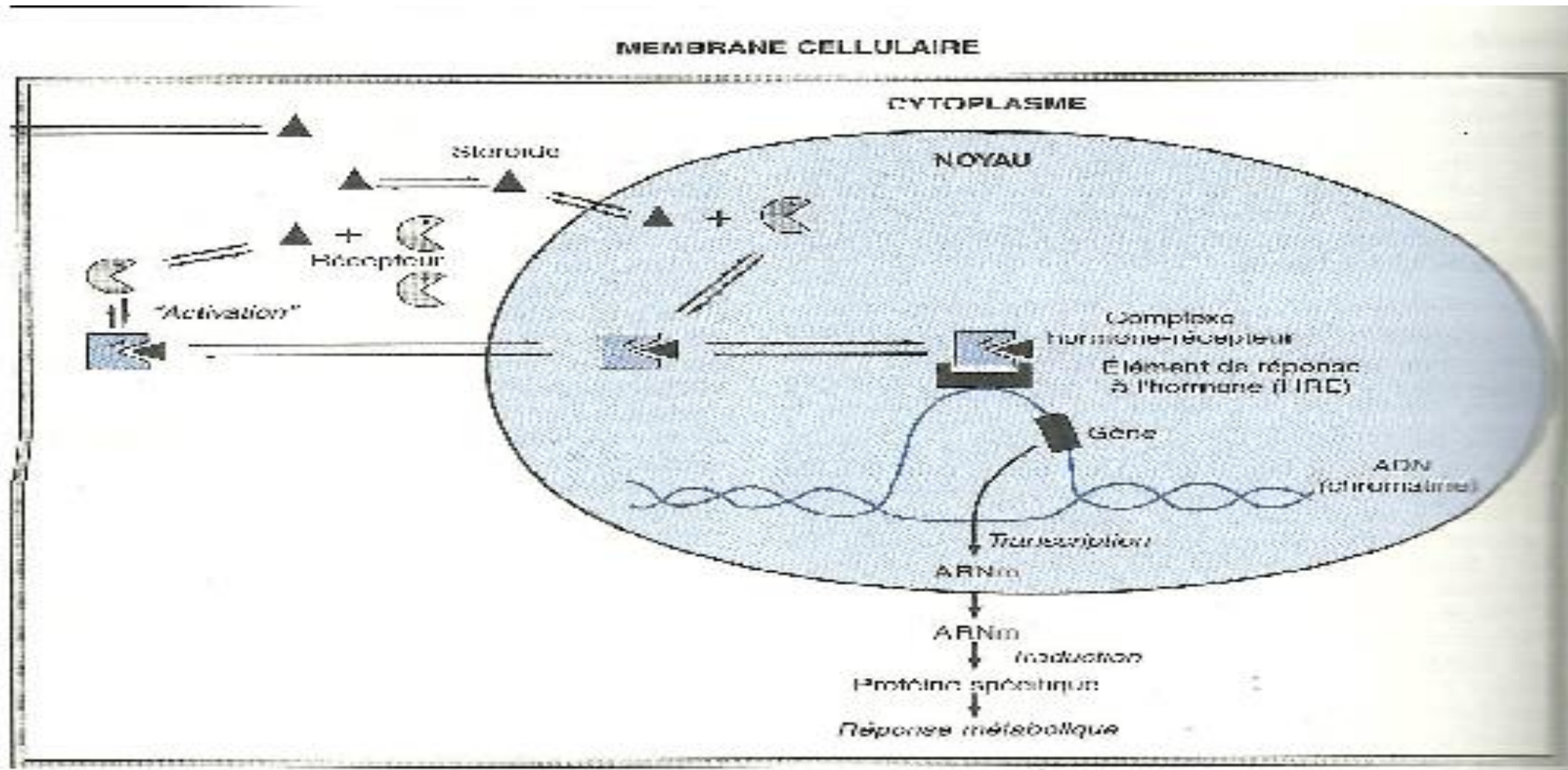
- Glucocorticoïdes fixés sur récepteur nucléaire →

- Modification conformation récepteur + formation complexe HR

- Association complexe à région spécifique ADN = élément de réponse à hormone = HRE ou « GRE =Glucocorticoids-Respon-sive-Elements »

- Transcription puis traduction en protéine spécifique, expression activité hormonale

LA CORTICOSURRENALE



LA CORTICOSURRENALE

1. Les glucocorticoïdes (cortisol)

➤ Effets biologiques

- Action hyperglycémisante/inhibition glycolyse ou augmentation glycogénolyse et néoglucogenèse.
- Action lipolytique sur tissu adipeux avec pour $\rightarrow$ $\uparrow$ tion $[C^{\circ}]$ plasmatique AG libres

LA CORTICOSURRENALE

1. Les glucocorticoïdes (cortisol)

➤ Effets biologiques

- Accroissement catabolisme protéique par activation des enzymes du métabolisme des AA (transaminases)
- Action diurétique
- Action anti-inflammatoire+++
- Rétention de Na au niveau du tubule rénal (action similaire à celle de l'aldostérone)

LA CORTICOSURRENALE

1. Les glucocorticoïdes (cortisol)

➤ physiopathologie

- Insuffisances cortico-surrénaliennes: maladie d'Addison

Destruction bilatérale et lente des glandes surrénales <--- tuberculose

Déficit sécrétion cortisol + aldostérone avec augmentation ACTH

- Hypocorticismes d'origine haute

LA CORTICOSURRENALE

1. Les glucocorticoïdes (cortisol)

- physiopathologie
 - hypercorticismes : Syndrome de Cushing
 - clinique: obésité facio-tronculaire, amyotrophie cutanée, hirsutisme, fatiguabilité, vergetures, hypertension

LA CORTICOSURRENALE

1. Les glucocorticoïdes (cortisol)

- physiopathologie
 - hypercorticismes : Syndrome de Cushing
 - Normal: production de cortisol stimulé par ACTH, le cortisol exerce un RC- sur la libération d'ACTH par l'hypophyse
 - *Maladie de Cushing*: sécrétion d'ACTH augmenté , hypophyse insensible au RC- normal du cortisol et nécessite des taux plus élevés
 - *Tumeurs surrénaliennes* : production autonome de cortisol inhibe sécrétion d'ACTH
 - *Sécrétion ectopique d'ACTH* entraine surproduction de cortisol et inhibition sécrétion hypophysaire

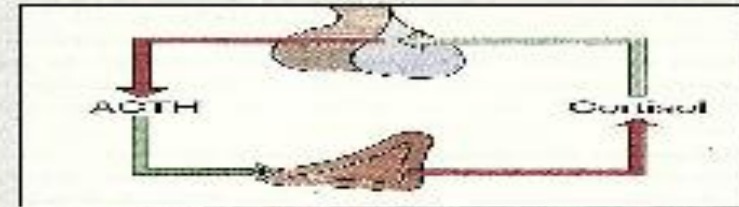
LA CORTICOSURRENALE

Syndrôme de Cushing

a. Normal

Production de cortisol par les cellules surrénaliennes stimulées par l'ACTH.

Le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif sur la libération d'ACTH par l'hypophyse.

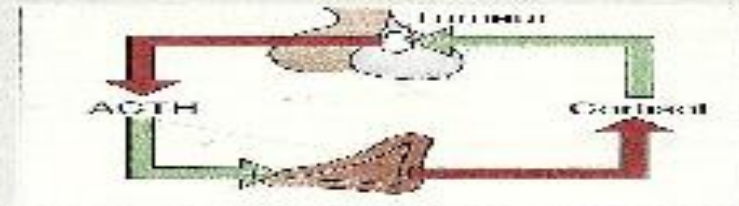


b. Maladie de Cushing

Sécrétion d'ACTH augmentée.

Hypophyse insensible au rétrocontrôle négatif par les taux normaux de cortisol.

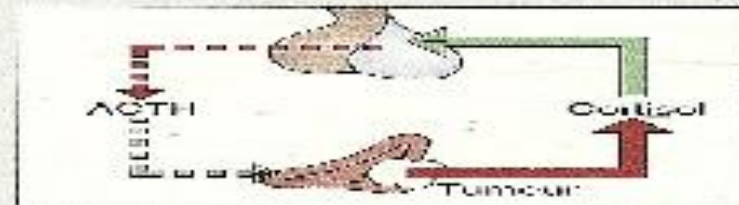
Nécessité de taux de cortisol plus élevés pour obtenir un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion d'ACTH.



c. Tumeurs surrénaliennes

Production autonome de cortisol.

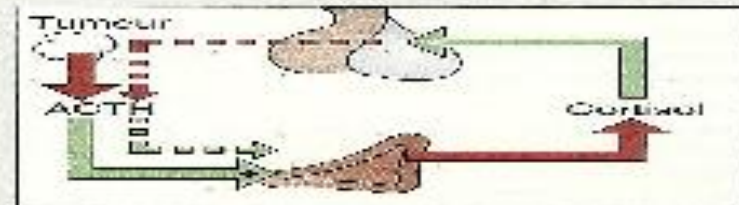
Le cortisolémie élevée inhibe la sécrétion d'ACTH.



d. Sécrétion ectopique d'ACTH

L'ACTH sécrétée à taux élevés par la tumeur diminue la sensibilité de la corticosurrenale.

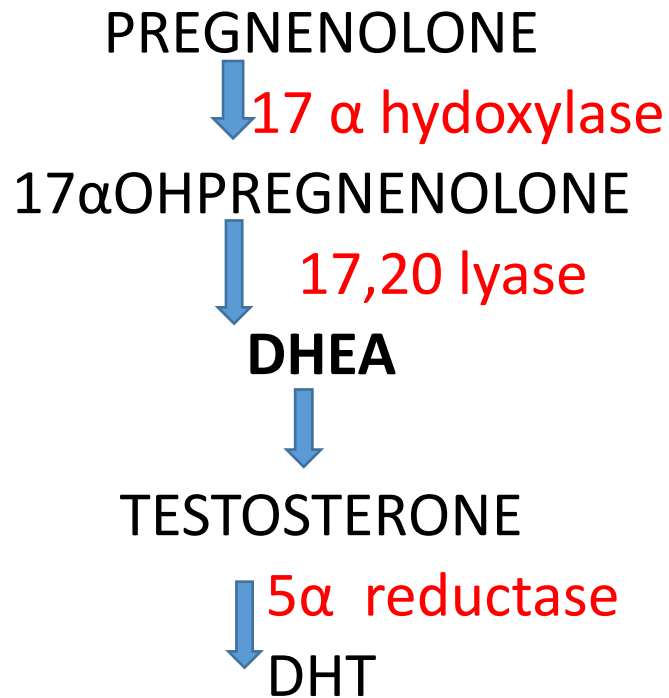
Initiation de la sécrétion hypophysaire d'ACTH.



LA CORTICOSURRENALE

1. Les androgènes surrénaliens (DHEA)

➤ synthèse



LA CORTICOSURRENALE

1. Les androgènes surrénaliens (DHEA)

➤ Sécrétion et formes circulantes

- Sécrétion diminue avec l'âge
- Activité faible

➤ régulation de la sécrétion

Sécrétion sous l'influence de l'ACTH (≠ sécrétion testiculaire)

➤ Mode d'action

Cf récepteurs nucléaires

LA CORTICOSURRENALE

1. Les androgènes surrénaliens (DHEA)

- Effets biologiques (voir effets Te)
 - Chez l'homme: effets limités
 - Chez la femme: effets importants surtout après la ménopause
- Catabolisme et excrétion

Production de **17 cétoconjugués**

Les hormones de la corticosurrénale

1. Les androgènes surrénaliens (DHEA)

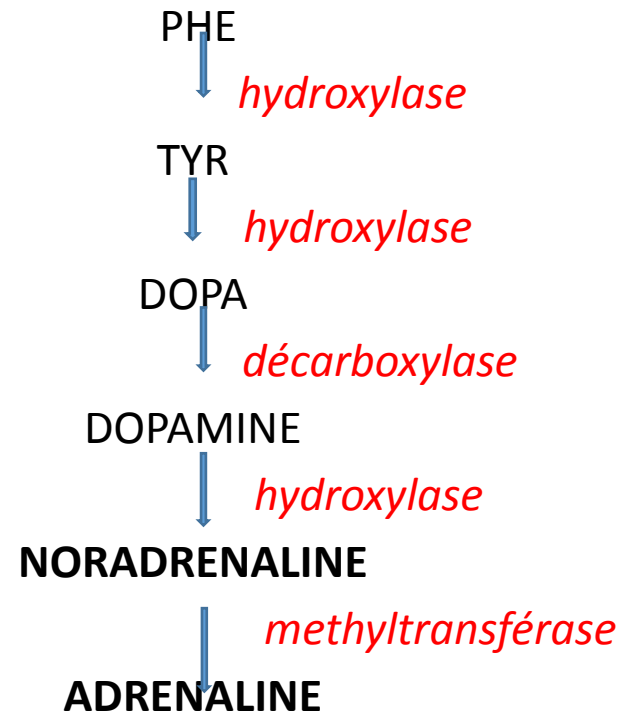
➤ physiopathologie

- Diminution de la sécrétion n'a pas beaucoup d'impact
- Augmentation sécrétion
 - durant la vie foétale: masculinisation du fœtus
 - chez l'enfant: puberté précoce (garçon), virilisation(fille)

LA MEDULLOSURRENALE

➤ les cathécolamines (adrénaline et noradrénaline)

- Synthèse:



LA MEDULLOSURRENALE

➤ **les cathécolamines (adrénaline et noradrénaline)**

- Sécrétion et formes circulantes

Libération par exocytose sous influence nerveuse. Circulent sous 2 formes libre et liée aux protéines

Augmenté en cas de stress

- mode d'action: RCPG

LA MEDULLOSURRENALE

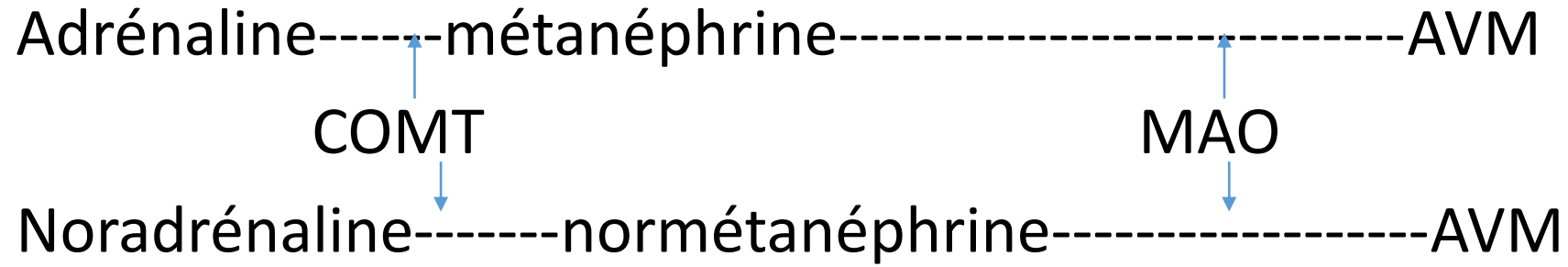
➤ **les catécholamines:(adrénaline et noradrénaline)**

- Effets biologiques
 - Effets métaboliques:
 - hyperglycémiant par augmentation glucagon et inhibition insuline
 - lipolytique par mobilisation des lipides du tissu adipeux
 - Effets cardio-vasculaires
 - sur le cœur (action chronotrope, bathmotrope, inotrope, dromotrope positif)
 - sur la peau et les vaisseaux: vasoconstriction
 - sur le muscle squelettique: vasodilatation
 - Effets sur l'hypophyse
 - Augmentation sécrétion ACTH

LA MEDULLOSURRENALE

➤ les cathécolamines:(adrénaline et noradrénaline)

- catabolisme et élimination



- physiopathologie
 - phéochromocytome : tumeur sécrétrice de catécholamines

EXPLORATION

1. Exploration de la fonction minéralocorticoïde

➤ *Conditions de prélèvement*

- S'assurer que le malade reçoit un apport alimentaire normal en Na et K (au moins 100 et 70mmol/j respectivement durant 3 jours précédant le test)
- Connaître position du sujet dans les heures précédant prélèvement et au moment de celui-ci.
- Vérifier que malade ne reçoit pas de médicaments susceptibles de modifier la sécrétion d'aldostérone tels que :
 - ✓ diurétiques (Spironolactone)
 - ✓ contraceptifs oraux

EXPLORATION

1. Exploration de la fonction minéralocorticoïde

➤ *Conditions de prélèvement*

- Arrêt traitements environ 3 semaines avant le dosage.
- Contrôler concentrations plasmatiques et urinaires des électrolytes dans les jours précédents et le jour du test.
- Tenir compte s/c la femme date du cycle menstruel

EXPLORATION

1. Exploration de la fonction minéralocorticoïde

➤ *Etude statique*

☐ Plasma:

- Dosage aldostérone
- ✓ Valeurs usuelles et variations physiologiques
- position couchée: 30-140pg/ml
- position debout: 68 et 300pg/ml
- régime alimentaire salé → baisse aldostéronémie

EXPLORATION

1. Exploration de la fonction minéralocorticoïde

➤ *Etude statique*

☐ Urines

- Dosage tétrahydroaldostéone

✓ Valeurs usuelles et variations physiologiques

-excrétion quotidienne sous régime normosodé : 40 – 60 $\mu\text{g}/24\text{h}$

-valeurs $\searrow$ si charge en sel

-valeurs $\nearrow$ si privation en sel.

EXPLORATION

1. Exploration de la fonction minéralocorticoïde

➤ *Etude statique*

☐ Urines

- Dosage aldostérone urinaire
- ✓ Valeurs usuelles et variations physiologiques
 - sujet ambulateur : 5 – 15 $\mu\text{g}/24\text{h}$.
 - sujet alité : 2,5 à 7,5 $\mu\text{g}/24\text{h}$
 - régime chargé en sel $\rightarrow \searrow t^\circ$ du taux
 - privation sel $\rightarrow \uparrow t^\circ$ taux)
 - Variations durant la grossesse

EXPLORATION

1. Exploration de la fonction minéralocorticoïde

➤ *Etude statique*

□ *Exploration statique du SRA*

- Dosage de l'activité de l'enzyme de conversion

Valeurs usuelles 30 à 100 UI/l

- Mesure directe de l'activité plasmatique de la rénine

position couchée + régime normosodé : 0,3 – 1,2 ng/h/ml

position orthostatique depuis au moins 1 heure : 1,5 – 3ng/ml

EXPLORATION

1. Exploration de la fonction minéralocorticoïde

➤ *Etude statique*

- Calcul du ratio aldostéronémie/rénine (RAR)

>23 --- >hyperaldostéronisme primaire

- Dosage de l'angiotensine II

Valeurs usuelles:

- ✓ Position décubitus et régime normo sodé: 5- 20 ng/l

EXPLORATION

1. Exploration de la fonction minéralocorticoïde

➤ *Etude dynamique*

☐ Epreuves de stimulation

- Epreuve de restriction saline:
 - ✓ Protocole: limiter l'apport alimentaire en Na pendant 5j
 - ✓ Entraîne chez le sujet sain une augmentation aldostérone et tétrahydroaldostérone

EXPLORATION

1. Exploration de la fonction minéralocorticoïde

➤ *Etude dynamique*

☐ Epreuves de stimulation

- Test de stimulation à la β -1,24 corticotrophine
- ✓ Protocole: injection IM de β -1,24 corticotrophine, mesure aldostérone et cortisol
- ✓ Résultat: individu sain $\nearrow$ t° 2,7 fois en moyenne la [C°] aldostérone et de 1,5 fois en moyenne celle du cortisol
- Test à l'orthostatisme

EXPLORATION

1. Exploration de la fonction minéralocorticoïde

➤ *Etude dynamique*

☐ Epreuves de freination

- Epreuve de charge en NaCl
- ✓ Protocole: apport supplémentaire de NaCl pdt 5j (5-6g/j)
- ✓ Résultats: sujet sain augmentation natriurie + diminution sécrétion d'aldostérone.

EXPLORATION

1. Exploration de la fonction minéralocorticoïde

➤ *Etude dynamique*

☐ Epreuves de freination

- Test à la dexaméthasone
- ✓ Protocole: administration dexaméthasone, puis dosage aldostérone
- ✓ Résultat: sujet sain, en régime normosodé, pas de modification sécrétion d' aldostérone

EXPLORATION

1. Exploration de la fonction minéralocorticoïde

➤ *Etude dynamique*

❑ Epreuves de freination

➤ Epreuve de freinage au Captopril

- ✓ Protocole : administration Captopril puis dosage aldostérone 3h après
- ✓ Résultats: diminution taux aldostérone
- ✓ NB: Absence baisse aldostéronémie 3 h après prise Captopril en faveur d'un adénome

EXPLORATION

2. Exploration de la fonction glucocorticoïde

➤ *Conditions de prélèvement:*

- Prélèvement effectué matin à jeun (7- 8 h, période sécrétion maximale cortisol)
- Repos nécessaire (éviter stress, cause d'émotion)

EXPLORATION

2. Exploration de la fonction glucocorticoïde

➤ Etude statique

☐ Plasma

- dosage cortisol

- ✓ Valeurs usuelles et variations physiologiques

- adulte sain 8h: 100-200ug/l

- valeurs plus élevés chez la femme

EXPLORATION

2. Exploration de la fonction glucocorticoïde

➤ Etude statique

□ Plasma

- dosage cortisol libre

- ✓ Valeurs usuelles et variations physiologiques

- 8-10% cortisol total

EXPLORATION

2. Exploration de la fonction glucocorticoïde

➤ Etude statique

□ Plasma

- dosage transcortine

- ✓ Valeurs usuelles et variations physiologiques

Sujet sain: 30-40mg/l

Valeurs élevés en cas de grossesse

EXPLORATION

2. Exploration de la fonction glucocorticoïde

➤ Etude statique

☐ Urines

- dosage cortisol libre urinaire (CLU)
- ✓ Valeurs usuelles et variations physiologiques
 - 30-90ug/24h
 - Valeurs plus basses chez l'enfant et augmentent avec l'âge
 - Valeurs élevés chez la femme enceinte
- Dosage des 17 hydroxycorticostéroïdes

EXPLORATION

2. Exploration de la fonction glucocorticoïde

➤ Etude statique

☐ Salive

- dosage cortisol salivaire

- ✓ Valeurs usuelles et variations physiologiques

- $< 0,69\text{g/l}$

EXPLORATION

2. Exploration de la fonction glucocorticoïde

➤ *Exploration dynamique*

☐ Epreuves de stimulation

- Test rapide au Synacthène
- ✓ Protocole : mesure cortisol à 8h, administration IM de synacthène puis mesurer la réponse à la stimulation après 60mn, par un nouveau dosage de cortisol
- ✓ Résultat: augmentation cortisol

EXPLORATION

2. Exploration de la fonction glucocorticoïde

➤ *Exploration dynamique*

☐ Epreuves de stimulation

- Test de stimulation à la Métopyrone
 - ✓ Protocole: Admin métopyrone per os puis dosage 17OH corticostéroïdes (urines) et 11-desoxycortisol (plasma) et cortisol (plasma)
 - ✓ Résultats : chute cortisol et augmentation 11-desoxycortisol

EXPLORATION

2. Exploration de la fonction glucocorticoïde

➤ *Exploration dynamique*

☐ Epreuves de stimulation

- Test à la lysine-vasopressine

- ✓ Protocole: Adm de Lysine-vasopressine administrée en IM unique ou en perfusion

Réponse à la stimulation suivie / étude variations [C°]-PI ACTH, ou cortisol

Prélèvements sang pour dosage cortisol avant, puis à 30, 60, 90 et 120 minutes.

- ✓ Résultats: taux élevés+++

EXPLORATION

2. Exploration de la fonction glucocorticoïde

➤ *Exploration dynamique*

☐ Epreuves de stimulation

- **Test au CRH**

- ✓ Protocole: injection IV de CRH puis mesure cortisol et ACTH toutes les 15mn pendant 2H
- ✓ Résultat: augmentation cortisol, ACTH

EXPLORATION

2. Exploration de la fonction glucocorticoïde

➤ *Exploration dynamique*

☐ Epreuves de freination

- Epreuve de freinage à la dexaméthasone
- Protocole : Adm de dexaméthasone per os à minuit puis mesure cortisol à 8h la veille et le jour du test
- Résultat: suppression du cycle circadien

EXPLORATION

3. Exploration de la lignée des androgènes

☐ Plasma

Dosages directs de:

- Déhydroépiandrostérone (DHA) et sulfate de DHA
- Δ_4 -Androstenedione
- 17 OH progestérone (précurseur)

☐ Urines

Mesure des 17 Cétostéroïdes urinaires (17 CS)

EXPLORATION

4. Exploration de la médullosurrénale

➤ *Dosage des catécholamines*

- Conditions de prélèvement:

Régime alimentaire particulier 3jours avant la collecte des urines pour le dosage des métanéphrines

EXPLORATION

4. Exploration de la médullosurrénale

➤ *Dosage des catécholamines*

☐ Plasma:

- dosage de l'adrénaline et de la noradrénaline

☐ Urines

- Dosage des métanéphrines et de la VMA